

3-01 试述网络适配器的作用。网络适配器工作在哪一层？

转换缓存协议

答：适配器工作在物理和数据链路层。适配器的作用是：进行串行/并行转换；对数据进行缓存；实现以太网协议。

3-02 数据链路层的三个基本问题是什么，为什么必须加以解决。

答：(1) 封装成帧、透明传输和差错检验。

(2) 封装成帧能根据首部和尾部信息识别帧的开始和结束。透明传输是避免传输数据中出现与帧控制符一样的编码而发生帧定界错误。差错传输是为了保证传输数据的正确性。详细说明

3-03 要发送的数据为 1101011011。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X)=X^4+X+1$ 。试求应添加在数据后面的余数。数据在传输过程中最后一个 1 变成 0，问接收端能否发现？若数据在传输过程中最后两个 1 都变成 0，问接收端能否发现？采用 CRC 检验后，数据链路层的传输是否变成了可靠的传输？

答：(1) 余数是 1110。(2) 能发现。(3) 能发现。(4) 否，因为当接收方进行 CRC 检验时，如果发现有差错，就简单地丢弃这个帧。

(1) (2) (3) 需附二进制除法详细计算步骤。

3-04 要发送的数据为 101110。采用 CRC 的生成多项式是 $P(X)=X^3+1$ 。试求应添加在数据后面的余数。

答：余数是 011。需附详细二进制除法计算步骤。

3-05 一个 PPP 帧的数据部分（十六进制）是 7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E。试问真正的数据是什么（十六进制）？

答：把由转义符 7D 开始的 2 字节序列用下划线标出：7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E

7D 5E 应当还原 成为 7E，7D 5D 应当还原成为 7D，因此，真正的数据部分是 7E FE 27 7D 7D 65 7E。

3-06 PPP 协议使用同步传输技术传送比特串 0110111111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接受端收到的 PPP 帧的数据部分是 0001110111110111110110，问删除发送端加入的零比特后 变成怎样的比特串？

答：(1) 0110111111011111000。(2) 0001110111111111110。

3-07 PPP 协议的工作状态有哪几种？当用户要使用 PPP 协议和 ISP 建立连接进行通信时，需要建立哪几种连接？每一种连接解决什么问题？

答：(1) 链路静止；链路建立；鉴别；网络层协议；链路打开；

(2) 当用户要使用 PPP 协议和 ISP 建立连接进行通信时，需要建立两种连接。第一种连接是物理层连接，（只有建立了物理层连接上面的数据链路层连接才能建立）。第二种连接是数据链路层连接，用于协商配置。（这时，用户 PC 向 ISP 发送一系列的 LCP 分组（封装成多个 PPP 帧），以便建立 LCP 连接。这时 LCP 开始协商一些配置选项。协商结束后双方就建立了 LCP 链路，接着就进入“鉴别”状态，发起通信的一方发送身份标识符和口令（系统可允许用户重试若干次）。若鉴别成功，则进入“网络层协议”状态。在“网络层协议”状态，PPP 链路的两端的网络控制协议 NCP 根据网络层的不同协议互相交换网络层特定的网络控制分组。当网络层配置完毕后，链路就进入可进行数据通信的“链路打开”状态。链路的两个 PPP 端点可以彼此向对方发送分组。）（注：括号里内容不做答题要求）。

3-08 局域网的主要特点是什么？为什么局域网采用广播通信方式而广域网不采用？

答：(1) 局域网的主要特点是：网络为一个单位所拥有；地理范围和站点数目均有限。

(2) 局域网的地理范围较小，且为一个单位所拥有，采用广播通信方式十分简单方便。广域网的地理范围很大，如果采用广播通信方式势必造成通信资源的极大浪费，因此广域网不采用广播通信方式。

3-09 常用的局域网的网络拓扑有哪些种类？现在最流行的是哪种结构？为什么早期的以太网选择总线拓扑结构，现在却改为星形拓扑结构？

答：(1) 总线、星形和环形网；

(2) 星形；

可靠+价格

(3) 早期人们认为无源网络比较可靠。同时有源器件当时比较贵，因此采用总线拓扑。后来发现结点很多时，总线拓扑经常出故障，随着有源器件价格的降低，遂逐渐采用星形拓扑结构。

3-10 什么是传统以太网？以太网有哪两个主要标准？

答：(1) 传统以太网指的是速率小于 10Mbits/s 的以太网。

(2) DIX Ethernet V2 和 IEEE 802.3。

3-11 试说明 10BASE-T 中“10”、“BASE”和“T”所代表的意义。

答：10 是 10Mbits/s 的意思；BASE 指的是基带；T 指的是双绞线。

3-12 什么是比特时间？使用这种时间单位有什么好处？100 比特时间是多少微妙？

答：(1) 比特时间就是发送 1 比特所需的时间。

(2) 发送 1 比特的时间长短与数据率密切相关，但如果是以“比特时间”为单位，那么不管发送速率是多少，发送 1 比特所需的时间一定是 1 比特时间，比较方便。

3-13 有 10 个站连接到以太网上。试计算以下三种情况下每一个站所能得到的带宽。(1) 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 以太网集线器；(2) 10 个站都连接到一个 100Mbit/s 以太网集线器；(3) 10 个站都连接到一个 10Mbit/s 以太网交换机；

集线器速率=总速率/总数量
交换机速率则不变

答：(1) 1Mbit/s；

(2) 10Mbit/s；

(3) 10Mbit/s。

3-14 以太网交换机的工作原理是什么？有什么特点？用它怎样组成虚拟局域网？

答：以太网交换机的工作原理及特点是：

→

(1) 以太网交换机实质上就是一个多接口的网桥。

(2) 每个接口都直接与一个单台主机或另一个以太网交换机相连，并且一般都工作在全双工方式。

(3) 以太网交换机具有并行性，能同时连通多对接口，使多对主机能同时通信。相互通信的主机都是独占传输媒体，无碰撞地传输数据。

(4) 以太网交换机的接口有存储器，能在输出端口繁忙时把到来的帧进行缓存。

(5) 以太网交换机是一种即插即用设备，其内部的帧交换表（又称为地址表）是通过自学习算法自动地逐渐建立起来的。

(6) 以太网交换机使用了专用的交换结构芯片，用硬件转发，其转发速率要比使用软件转发的网桥快很多。

虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组，这些网段具有某些共同的需求。每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的工作站属于哪一个 VLAN。1988 年 IEEE 批准了 802.3ac 标准，这个标准定义了以太网的帧格式的扩展，以便支持虚拟局域网。虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN 标记，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个虚拟局域网。以课本中图 3-27 举例说明如何搭建虚拟局域网。

3-15 试述以太网交换机和集线器的主要区别？

答：集线器：工作在物理层，局域网各主机共享逻辑上的总线，使用 CSMA/CD 协议，半双工方式。

交换机：工作在数据链路层，是多接口的网桥，可工作在全双工方式。

3-16 10Mbit/s 以太网升级到 100Mbit/s、1Gbit/s、10Gbit/s 时，都需要解决哪些技术问题？

答：(1) 需采用满足要求的传输媒体：10Mbit/s 支持同轴电缆、双绞线和光纤；100Mbit/s 和 1Gbit/s 支持双绞线和光纤；10Gbit/s 只支持光纤。

(2) 使用不同的信号编码技术。

(3) 升级交换机

3-17 以太网使用的 CSMA/CD 协议是以争用方式接入到共享信道的。这与传统的时分复用 TDM 相比优缺点如何？

答：CSMA/CD：网络负荷轻时，碰撞少，使用灵活；负荷重时，碰撞多，效率低。

效率与碰撞

时分复用 TDM：网络负荷轻时，时隙浪费，效率低；负荷重时，效率高。

3-18 什么是 PPPoE？与 PPP 协议有什么区别？

答：PPPoE，即 PPP over Ethernet，是把 PPP 协议与以太网协议结合起来，将 PPP 帧封装到以太网中来传输。PPP 是链路层点对点传输协议，PPPoE 遵循链路层以太网协议 Dix Ethernet V2，不同的是用户采用 PPPoE 协议接入局域网时，会弹出身份鉴别窗口，这是 PPP 协议的特点。